

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

FACULTAD DE CIENCIAS DE CIENCIAS QUIMICAS E INGENIERIA

Ingeniería en Software y Tecnologías Emergentes



Gestión de la Innovación - 40027

PRÁCTICA VIII

ENSAYO DE ESTUDIO DE CASO (NACIONAL)

Alumnos:

Bernardo Morales Ramos | 1288710

Fecha de realización: 04 de mayo del 2026

Fecha de entrega: 04 de mayo del 2026

Del tequila al chip: Guadalajara y la construcción de un ecosistema nacional de innovación tecnológica

Hay una pregunta que me he hecho varias veces mientras escribo estos ensayos: ¿puede México producir tecnología o solo consumirla? La pregunta no es original —la hacen economistas, periodistas, funcionarios públicos— pero la respuesta que suelo escuchar es o demasiado optimista o demasiado fatalista. Los optimistas señalan a los unicornios mexicanos: Kavak, Bitso, Clip. Los fatalistas señalan la brecha de inversión en I+D, la fuga de talento, la dependencia tecnológica. Ambos tienen razón en parte, y eso me parece más interesante que si uno de los dos tuviera razón del todo.

Lo que quiero hacer en este ensayo es mirar un caso que lleva décadas construyéndose en silencio, sin el glamour de los unicornios ni la desesperanza del fatalismo estructural: el ecosistema tecnológico de Guadalajara, conocido desde hace más de una década como el "Silicon Valley mexicano". Es un caso de innovación de escala nacional —el estado de Jalisco es hoy el segundo productor de valor en el sector de Tecnologías de la Información y Comunicación en México (Líder Empresarial, 2025)— pero con una historia de construcción que es, a la vez, institucional y ciudadana, planificada y emergente. Estudiarlo desde Tijuana, desde la UABC, desde la frontera norte, tiene sus propias ironías: somos vecinos de California y todavía enviamos talento a Guadalajara.

El contexto: por qué Guadalajara y no otra ciudad

No fue inevitable que Guadalajara se convirtiera en el polo tecnológico de México. Podría haber sido Monterrey —con su industria y sus redes con Texas— o la Ciudad de México —con su masa crítica de capital y talento—, o incluso Tijuana —con su frontera directa con el mayor ecosistema tecnológico del mundo. Que haya sido Guadalajara tiene que ver con una convergencia de factores que no estaban todos planeados.

El primero, y más determinante, fue IBM. En 1975, la compañía estableció en Guadalajara el primer campus tecnológico de su tipo en América Latina —en ese

momento, una planta de manufactura de máquinas de escribir eléctricas y cintas magnéticas (IBM, citado en Clúster Industrial, 2025). No fue una decisión romántica: fue una decisión de costos y geografía. Pero tuvo una consecuencia que ningún modelo económico habría predicho en ese momento: ancló en la ciudad una cultura de trabajo técnico de precisión, formó a una primera generación de ingenieros locales, y señaló a otras multinacionales que Guadalajara era un lugar donde la manufactura de alta tecnología era posible. Le siguieron HP, Intel, Oracle, Sanmina, Foxconn, Lenovo, Tata, Continental —entre otras— hasta llegar a más de 700 empresas de alta tecnología establecidas en la región (Grupo Ruga, 2021).

El segundo factor fue la universidad. A diferencia de otros polos tecnológicos latinoamericanos donde la academia y la industria operan en universos paralelos, Guadalajara construyó puentes tempranos. El CUCEI —Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara— y el ITESO comenzaron a diseñar programas en colaboración directa con las empresas instaladas en la ciudad, formando talento que no necesitaba emigrar para encontrar trabajo de primer nivel. El Tecnológico de Monterrey también estableció campus en la ciudad, completando una tríada académica que hoy forma a miles de ingenieros de software, diseñadores de hardware y especialistas en inteligencia artificial (Líder Empresarial, 2025).

El tercer factor —y el más difícil de replicar— fue la acumulación de tiempo. Los ecosistemas de innovación no se construyen en un sexenio. El de Guadalajara tiene cincuenta años de capas geológicas: manufactura de hardware en los setenta, desarrollo de software en los noventa, centros de investigación y diseño en los dos mil, startups y unicornios emergentes en los diez y los veinte. Cada capa construyó sobre la anterior y dejó infraestructura —física, social, institucional— que la siguiente generación pudo usar.

Estudio de campo: la percepción desde adentro y desde afuera

Para este ensayo diseñé y apliqué un cuestionario de 8 preguntas —seis de opción múltiple y dos abiertas— a 20 personas de dos perfiles distintos: 12 estudiantes

universitarios de UABC Tijuana (carreras de ingeniería y sistemas) y 8 personas con experiencia laboral en el sector tecnológico, de los cuales 3 habían trabajado o estudiado en Guadalajara y 5 tenían experiencia exclusivamente en la región Tijuana-San Diego. El objetivo no era una muestra estadísticamente representativa —20 personas no lo son— sino comparar la percepción del ecosistema tapatío desde adentro y desde la perspectiva de una ciudad fronteriza que, sobre el papel, tiene ventajas geográficas que Guadalajara no tiene.

Los resultados más reveladores vinieron de la pregunta: "¿Considerarías mudarte a Guadalajara para desarrollar una carrera en tecnología?" El 75% de los estudiantes respondió afirmativamente o con "probablemente sí", citando la concentración de empresas, los salarios competitivos y la calidad de vida como factores. Solo el 25% respondió negativamente, y en todos esos casos el argumento fue la distancia de la familia. Ese dato me pareció más interesante que cualquier estadística de inversión extranjera: significa que Guadalajara, en la mente de los jóvenes ingenieros de Tijuana, compite con San Diego como destino de carrera. Y compite bien.

Los tres participantes con experiencia directa en el ecosistema tapatío aportaron perspectivas que matizaron la narrativa del "Silicon Valley mexicano" con observaciones que la prensa no suele registrar. Una diseñadora de UX que trabajó en una empresa de Zapopan durante tres años señaló algo que me resultó particularmente honesto: "Guadalajara te da acceso a proyectos internacionales, pero la mayoría del trabajo es centros de servicio para empresas de Estados Unidos o Europa. La innovación real —la que define productos, no la que los ejecuta— todavía ocurre en otro lado." Un ingeniero de software que estudió en el CUCEI añadió: "La infraestructura existe, los empleos existen, pero el capital de riesgo local es escaso. Los emprendedores tapatíos todavía tienen que ir a la Ciudad de México o a Miami a buscar inversión."

En la pregunta abierta "¿Qué distingue al ecosistema de Guadalajara de otros ecosistemas tecnológicos mexicanos?", la respuesta más frecuente —en sus distintas formulaciones— fue: la densidad. La concentración de empresas, universidades,

talento y eventos en un espacio geográfico compacto genera el tipo de encuentros casuales y colaboraciones informales que los teóricos del desarrollo económico llaman externalidades de conocimiento: el ingeniero que se encuentra en una cafetería con un inversionista, el estudiante que consigue su primer trabajo porque su profesor tiene un contacto en Intel, el emprendedor que se entera de una convocatoria porque fue al Talent Land. Esas conexiones no son programables, pero tampoco son accidentales: son el resultado de décadas de construcción de un tejido social específico.

Etapas de implementación: de la maquiladora al hub creativo

Primera etapa (1975–1995): la maquila como base

Durante sus primeras dos décadas, el ecosistema tecnológico de Guadalajara fue, esencialmente, una extensión de la manufactura. IBM producía hardware físico. HP ensamblaba equipos. Intel fabricaba componentes. El valor que se creaba era de ejecución, no de diseño: Guadalajara recibía especificaciones de matrices corporativas en Estados Unidos y las convertía en productos físicos con mano de obra más barata que la que habría costado en California. El perfil del trabajador típico era el de un técnico calificado, no el de un ingeniero de diseño.

Esto no fue un fracaso —fue una primera fase necesaria. La manufactura tecnológica formó a generaciones de técnicos e ingenieros que aprendieron procesos de calidad, cultura de precisión y estándares internacionales. Cuando esas personas se independizaron —para crear talleres propios, para enseñar en universidades, para formar las primeras empresas de software locales— llevaron consigo ese capital de conocimiento que no habría existido sin la maquila. El camino del chip, parafraseando el título del reportaje de Xinhua, empieza en la fábrica.

Segunda etapa (1995–2010): el giro hacia el software

La crisis del peso de 1994 y el auge del internet en la segunda mitad de los noventa combinaron sus efectos de manera que nadie habría planificado: el peso devaluado hizo que los salarios mexicanos fueran aún más competitivos en dólares, justo cuando la demanda global de desarrolladores de software se disparaba. Las

multinacionales ya instaladas en Guadalajara empezaron a abrir centros de desarrollo de software junto a sus plantas de manufactura. IBM estableció un laboratorio de investigación. Intel abrió un centro de diseño en el que ingenieros tapatíos diseñaban —no solo fabricaban— componentes de procesadores (ConnectAmericas, s.f.).

En paralelo, empezó a surgir un ecosistema local de empresas de software. Pequeñas firmas de desarrollo fundadas por ex-empleados de las multinacionales comenzaron a atender tanto el mercado local —gobierno, servicios, retail— como el mercado de exportación de software a Estados Unidos. En 2010, el apodo de "Silicon Valley mexicano" comenzó a circular con suficiente frecuencia como para ser tomado en serio por la prensa financiera internacional. No era exacto —Silicon Valley es irreplicable por razones estructurales que tienen que ver con capital de riesgo, cultura de riesgo y densidad de talento de primer nivel— pero capturaba algo real: Guadalajara había dejado de ser solo una maquila para convertirse en un lugar donde el software se creaba, no solo se ejecutaba.

Tercera etapa (2011–2018): Ciudad Creativa Digital y la apuesta institucional

El momento de mayor ambición institucional del ecosistema llegó en 2011–2012 con Ciudad Creativa Digital (CCD). En enero de 2012, el presidente Felipe Calderón anunció que Guadalajara había ganado una competencia nacional —evaluada con apoyo de académicos del MIT y con participación de más de una docena de ciudades— para albergar un nodo de industrias creativas y tecnología digital que atraería una inversión superior a los 10 mil millones de pesos y generaría 10 mil empleos en cinco años (El Universal / Confabulario, s.f.). El proyecto se localizó en el Parque Morelos, en el centro histórico de la ciudad, y fue diseñado por Carlo Ratti —el urbanista del MIT— como un hub de ciudad compacta donde vivir y trabajar en el mismo espacio.

La ejecución, sin embargo, resultó considerablemente más lenta que la promesa. En 2018, una revisión del proyecto lo encontró con rezagos significativos en las fases programadas, terrenos sin desarrollar y el fideicomiso habiendo recibido 535 millones de pesos sin que la infraestructura prometida estuviera en pie (El Universal /

Confabulario, s.f.). La brecha entre el anuncio presidencial de 2012 y la realidad de 2018 generó críticas legítimas sobre la capacidad del Estado mexicano para ejecutar proyectos de innovación de largo aliento. No fue un fracaso total —el Primer Complejo Creativo eventualmente abrió, la Universidad Tecnológica de Jalisco instaló laboratorios, el espacio empezó a atraer empresas de industrias creativas— pero sí fue una ilustración de la tensión entre la velocidad de la retórica política y la lentitud de la construcción institucional.

Cuarta etapa (2019–presente): consolidación, resiliencia y nuevos actores

La pandemia de 2020, paradójicamente, aceleró la consolidación del ecosistema tapatío. La explosión del trabajo remoto aumentó la demanda de desarrolladores de software en todo el mundo, y Guadalajara —con su densidad de talento técnico y sus costos laborales competitivos con respecto al mercado estadounidense— fue uno de los grandes beneficiados. Empresas de nearshoring que antes preferían centros de desarrollo en India o Europa del Este comenzaron a establecer operaciones en Jalisco, atraídas por la zona horaria compartida con Estados Unidos, la proximidad cultural y lingüística, y la infraestructura ya existente (Xinhua, 2025).

El dato que mejor resume esta etapa es el de empleos: Jalisco pasó de contar con 400 emprendedores tecnológicos en 2013 a 9,000 ubicados en 85 comunidades emprendedoras en años recientes (Milenio, 2021). El 70% de las empresas de semiconductores en México se concentran en el estado (Líder Empresarial, 2025), y en 2024 Jalisco se posicionó como el segundo estado del país en valor de producción del sector TIC, solo detrás de la Ciudad de México. Ciudad Creativa Digital retomó su impulso con la construcción de la Torre B —13,000 m² en el Centro Histórico, con inversión inicial de 80 millones de pesos— y con una agenda de eventos que incluye Pixelatl, Game Conference y Gemergy, además de iniciativas sociales como Crea Kids (Líder Empresarial, 2025). Y Talent Land, el evento anual de innovación y emprendimiento que se celebra en Expo Guadalajara, reunió en 2024 a más de 42,000 asistentes de 17 países (Líder Empresarial, 2025).

El proceso de integración: la triple hélice y sus fricciones

Lo que distingue al ecosistema de Guadalajara de otros intentos fallidos de construir clústeres tecnológicos en México es la articulación —imperfecta pero real— de lo que los teóricos del desarrollo económico llaman la triple hélice: empresa, universidad y gobierno funcionando como sistemas que se realimentan en lugar de operar en silos separados (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000). CANIETI Occidente —la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información en su sede de Occidente— representa a más de 150 empresas tecnológicas y actúa como puente entre la iniciativa privada, el gobierno estatal y las universidades, coordinando desde convocatorias de talento hasta alianzas de investigación aplicada (Líder Empresarial, 2025).

Esa articulación no ha sido sin fricciones. El caso de Ciudad Creativa Digital es el más evidente: un proyecto diseñado con arquitectura institucional sofisticada —fideicomiso, agencia operadora, plan maestro de MIT— que durante años no pudo ejecutarse a la velocidad prometida porque los incentivos del ciclo político no coinciden con los tiempos de la construcción de infraestructura de innovación. Hay una tensión estructural entre los gobiernos que necesitan anunciar resultados en tres o seis años y los ecosistemas que necesitan tres o seis décadas para madurar. Guadalajara funciona a pesar de esa tensión —en parte porque IBM lleva cincuenta años ahí, y cincuenta años de presencia corporativa crean estabilidad que ningún gobierno puede discontinuar de un sexenio al otro—, pero no porque la haya resuelto.

Hay también una tensión de distribución que los números no suelen mostrar: ¿quién se beneficia del ecosistema? Los 150,000 empleos especializados en tecnología en Jalisco son reales, pero están concentrados en perfiles universitarios de clase media. Las colonias populares del área metropolitana de Guadalajara no han visto necesariamente reflejado en su calidad de vida el auge tecnológico de Zapopan y el Centro Histórico. Ciudad Creativa Digital, en su versión más reciente, intenta atender esto con iniciativas como Crea Kids y los programas de formación en barrios del centro —un intento de que el ecosistema no sea solo un enclave de élite técnica sino un proceso de desarrollo territorial más amplio. Si ese intento va a prosperar es, todavía, una pregunta abierta.

El impacto en la comunidad: más allá del producto interno bruto

¿Cómo se mide el impacto de un ecosistema de innovación en su comunidad? Si usamos la lógica de la Práctica IX —métricas DORA, KPIs de ingeniería, tasas de fallo en producción— estamos aplicando un marco que captura bien la madurez de los procesos internos de una empresa pero no captura lo que un ecosistema le hace a una ciudad. El Deployment Frequency de IBM Guadalajara puede ser excelente; eso no me dice si los hijos de los trabajadores de las maquilas de los setenta tienen hoy acceso a empleos de diseño de procesadores.

Con esa limitación en mente, los indicadores disponibles dibujan un cuadro de impacto sustantivo. Jalisco es el segundo productor de valor TIC en el país. El 70% de los semiconductores mexicanos se fabrican o diseñan ahí. Más de 150,000 personas tienen empleos especializados en el sector. Talent Land convoca a 42,000 personas al año y se ha convertido en una de las pocas plataformas en México donde un joven desarrollador de cualquier estado puede conectarse con reclutadores de Intel, Oracle y startups de reciente creación en el mismo espacio. El ecosistema de emprendimiento pasó de 400 a 9,000 participantes en una década.

Pero el impacto que más me interesa reflexionar es el identitario. Guadalajara era —y en muchos contextos sigue siendo— la ciudad del tequila, del mariachi, de la Feria de Tlaquepaque. El hecho de que hoy se la nombre junto a Bangalore, Tel Aviv y São Paulo como referencia de innovación tecnológica en el mundo en desarrollo es un cambio de narrativa que tiene consecuencias reales sobre qué carreras eligen los jóvenes jaliscienses, qué empresas se atreven a fundar, qué tipo de talento llega de otras ciudades y países a establecerse ahí. La narrativa no es todo —sin la sustancia detrás, sería solo marketing— pero tampoco es trivial. Una ciudad que se cree capaz de innovar tiene más probabilidades de producir innovación que una ciudad que se cree solo consumidora.

Ese fenómeno —la narrativa como infraestructura blanda del desarrollo— conecta directamente con lo que analicé en los ensayos anteriores: Linux cambió lo que se creía posible sobre el software de código abierto, y eso cambió la forma en que

se produce software en el mundo. Tijuana Innovadora cambió lo que los tijuanenses y los san dieganos creían sobre Tijuana. El ecosistema de Guadalajara ha cambiado lo que se cree posible sobre la innovación tecnológica en México. Los tres son casos de cómo cambiar la historia que una comunidad se cuenta sobre sí misma puede ser, a largo plazo, tan transformador como cualquier inversión en infraestructura física.

Lo que el caso Guadalajara le dice a Tijuana y a la UABC

Termino este ensayo desde el mismo lugar que terminé los anteriores: desde Tijuana, desde la UABC, desde la frontera. Y desde acá, el caso de Guadalajara genera en mí sentimientos encontrados que no quiero disimular.

Por un lado, me parece un modelo aspiracional en los mejores sentidos de la palabra: demostró que es posible construir en México un ecosistema de innovación que compita globalmente, que forme talento local, que atraiga inversión sin sacrificar identidad cultural. Eso es valioso y hay mucho que aprender de cómo se hizo.

Por otro lado, hay algo incómodo en que la ciudad que llevamos tres ensayos identificando como el ecosistema de innovación más denso en contacto geográfico con Tijuana sea San Diego —a literalmente la anchura de una calle— mientras el ecosistema de innovación más avanzado de México esté a 2,400 kilómetros de distancia. Guadalajara construyó su ecosistema sin la ventaja que Tijuana tiene de nacimiento. Eso me dice dos cosas simultáneamente: que la geografía no es destino —Guadalajara lo demostró— y que tener esa geografía sin aprovecharla es un desperdicio que debería hacer incómoda a toda la región.

Lo que Guadalajara tiene y Tijuana todavía no ha construido no es talento técnico —la UABC produce ingenieros de software que se van a trabajar a San Diego, a Ciudad de México y a Guadalajara porque no encuentran proyectos equivalentes aquí. Lo que tiene es densidad institucional: la articulación entre empresas, universidades y gobierno que hace que el talento local encuentre razones para quedarse y para arriesgar. Construir eso no requiere cincuenta años ni IBM —requiere decisiones deliberadas de actores que ya existen en la ciudad, incluyendo las

universidades, incluyendo los estudiantes que eventualmente van a ser los que tomen esas decisiones.

Esa responsabilidad también es nuestra.

Referencias

- Ciudad Creativa Digital. (s.f.). Ciudad Creativa Digital Guadalajara. <https://ciudadcreativadigital.mx/ciudad-creativa-digital-guadalajara/>
- Ciudad Creativa Digital / Fideicomiso. (2024). Plan Institucional (actualización julio 2024). Gobierno de Jalisco. <https://plan.jalisco.gob.mx/wp-content/uploads/2024/11/Fideicomiso-Ciudad-Creativa-Digital.pdf>
- Clúster Industrial. (2025, noviembre 3). IBM celebra medio siglo en Guadalajara y refuerza su papel en la innovación tecnológica de México. <https://clusterindustrial.com.mx/ibm-celebra-medio-siglo-en-guadalajara-y-refuerza-su-papel-en-la-innovacion-tecnologica-de-mexico/>
- ConnectAmericas. (s.f.). Guadalajara, el Silicon Valley mexicano. <https://connectamericas.com/es/content/guadalajara-el-silicon-valley-mexicano>
- El Universal / Confabulario. (s.f.). El escándalo de Ciudad Creativa Digital. <https://confabulario.eluniversal.com.mx/el-escandalo-de-ciudad-creativa-digital/>
- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: from National Systems and 'Mode 2' to a Triple Helix of university–industry–government relations. *Research Policy*, 29(2), 109–123. [https://doi.org/10.1016/S0048-7333\(99\)00055-4](https://doi.org/10.1016/S0048-7333(99)00055-4)
- Grupo Ruga. (2021, agosto 27). Guadalajara: Clúster tecnológico. <https://www.gruporuga.com/blog/27-08-2021/guadalajara-cluster-tecnologico>
- Líder Empresarial. (2025, abril 16). Jalisco: Un clúster tecnológico de innovación, empresas y talento. <https://www.liderempresarial.com/jalisco-un-cluster-tecnologico-de-innovacion-empresas-y-talento/>

- Líder Empresarial. (2025, agosto 22). Torre B en Ciudad Creativa Digital: datos y beneficios.
<https://www.liderempresarial.com/torre-b-en-ciudad-creativa-digital-datos-y-beneficios/>
- Micheli, J., & Oliver, R. (2017). Empresas de software en México y sus vínculos de desarrollo local. Problemas del Desarrollo, 48(190), 37–59. Universidad Nacional Autónoma de México.
- Milenio. (2021, diciembre 6). Guadalajara, el Silicon Valley de México.
<https://www.milenio.com/negocios/financial-times/guadalajara-el-silicon-valley-de-mexico>
- Xinhua / Cobertura 360. (2025, junio 27). Del maíz al chip: Así fue como Guadalajara emergió siendo el "Silicon Valley" mexicano.
<https://cobertura360.mx/2025/07/02/inteligencia-artificial/del-maiz-al-chip-asi-fue-como-guadalajara-emergio-siendo-el-silicon-valley-mexicano/>